

ReDataX

M5: Another Approach to Calculate Markout

Egor Vasilev

Содержание

1	Роль модели и проверяемая гипотеза	2
2	Мотивация двухчастного подхода	2
3	Данные и определения целей	2
4	Признаковое пространство	3
5	Архитектура модели	3
5.1	Классификатор вероятности	3
5.2	Регрессор условной величины	3
5.3	Гиперпараметры	4
6	Выбор итоговой конфигурации	4
7	Итоговые результаты	4
8	Ограничения и воспроизводимость	5

1 Роль модели и проверяемая гипотеза

После усечения отрицательных значений маркаута в нуле возникает большая точечная масса $S = 0$, тогда как положительная часть непрерывна, асимметрична и имеет тяжёлый правый хвост. Регрессия в М4 одновременно моделирует частоту нулей и величину редких больших событий. В М5 предлагается разделить эти задачи, аналогично (hurdle) моделям [1].

Для целевого рынка A , момента t и горизонта $H = 600$ секунд определим знаковый маркаут $m_{A,H}(t)$ и его положительную часть $S_{A,H}(t) = \max\{m_{A,H}(t), 0\}$. Тогда, будем оценивать три объекта

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \mathbb{P}(S_{A,H}(t) > 0 \mid X_A(t)), \\ \mu_A(t) &= \mathbb{E}[S_{A,H}(t) \mid S_{A,H}(t) > 0, X_A(t)], \\ q_A(t) &= \mathbb{P}(m_{A,H}(t) > m_{\text{ВЕ}} \mid X_A(t)). \end{aligned}$$

Первые две величины образуют прогноз $\hat{S}^{\text{М5}} = \hat{p} \cdot \hat{\mu}$, третья используется как фильтр допустимости.

Гипотеза 1.1. Моделирование вероятности и условной величины положительного маркаута раздельно создаёт более полезный показатель ожидаемой экспозиции, чем прямая регрессия М4, и после учёта стоимости и бюджета оказывается более полезной.

Иными словами, гипотеза утверждает, что абсолютная ценность политики Р3 относительно бездействия Р0 положительна, Р3 превосходит Р2 (политику, основанную на М4) и Р1 (вероятностную политику).

2 Мотивация двухчастного подхода

Регрессия на усечённой метке смешивает два разных сигнала: появление события и его величину. Если классификатор и регрессор обучаются на разных подвыборках, каждый из них может быть настроен точнее. Классификатор определяет положительность маркаута (или превысит порог безубыточности), а регрессор, насколько большим он окажется среди положительных случаев. Затем, выбранная политика объединяет обе оценки, что позволяет управлять компромиссом между частотой вмешательств и средней отдачей более гибко.

3 Данные и определения целей

Реализация опирается на публичные `aggTrades` Binance Spot, агрегированные на секундной UTC-сетке для трёх рынков: BTCUSDT, ETHUSDT и ETHBTC. Для целевых BTCUSDT и ETHUSDT направление условной экспозиции задаётся знаком текущего нормированного агрессивного потока $d_A(t) = \text{sign } \phi_A(t)$.

Определение 3.1. *Знаковым маркаутом* называется величина

$$m_{A,H}(t) = 10^4 d_A(t) \frac{P_A(t+H) - P_A(t)}{P_A(t)},$$

где P_A — секундный VWAP. Положительный маркаут означает движение цены в направлении агрессора и потенциальный убыток условной пассивной стороны.

Определение 3.2. Метками модели М5 являются величины:

$$Z_i = \mathbb{1}\{m_i > 0\}, \quad B_i = \mathbb{1}\{m_i > m_{\text{BE}}\}.$$

Z_i — метка для классификатора появления положительного маркаута; B_i — для отдельного классификатора превышения порога безубыточности m_{BE} .

Доля интернализации $\iota = 0.25$, эффективность защиты $\eta = 0.50$, стоимость действия $c = 0.50$ базисных пунктов. Тогда защищаемая доля $\rho = \iota\eta = 0.125$, а порог безубыточности

$$m_{\text{BE}} = \frac{c}{\rho} = 4.0 \text{ б.п.}$$

Основной горизонт равен 600 секундам, шаг решений — 10 секунд. Наблюдение допускается, если прошло не менее 600 секунд с начала дня, целевой рынок активен, $d_A(t) \neq 0$, номинал положителен, VWAP конечен и положителен в t и $t+H$, а момент $t+H$ не выходит за границу дня.

4 Признаковое пространство

М5 использует ту же матрицу из 208 признаков, что и итоговая М4.

5 Архитектура модели

5.1 Классификатор вероятности

Вероятность положительного маркаута $\hat{p}_i = \hat{\mathbb{P}}(Z_i = 1 \mid X_i)$ оценивается градиентным бустингом `HistGradientBoostingClassifier` с логистической функцией потерь. Второй классификатор той же архитектуры даёт оценку $\hat{q}_i = \hat{\mathbb{P}}(B_i = 1 \mid X_i)$. Этот классификатор является фильтром допустимости решения в рамках политики РЗ.

5.2 Регрессор условной величины

Регрессор $\hat{\mu}$ обучается только на тех наблюдениях, где $Z_i = 1$. Целевая переменная логарифмируется и ограничивается сверху:

$$y_i^+ = \log(1 + \min\{m_i, C\}), \quad C = 100 \text{ б.п.}$$

После обучения прогноз переводится обратно:

$$\hat{\mu}_i = \text{clip}\{\exp(\hat{y}_i^+) - 1, 0, C\}.$$

Обе компоненты реализованы как `HistGradientBoostingRegressor` с квадратичной функцией потерь. Наблюдения взвешиваются по номиналу:

$$w_i = \text{clip}\left[\left(\frac{N_i}{\text{median}(N_{\text{train}})}\right)^{0.25}, 0.25, 4\right].$$

Определение 5.1. Итоговый прогноз ожидаемой величины положительного маркаута определяется как

$$\hat{S}_i^{\text{M5}} = \hat{p}_i \cdot \hat{\mu}_i.$$

Такое разложение следует из закона полного матожидания. В текущей версии вероятности градиентного бустинга не проходят отдельную изотоническую или логистическую калибровку, а $\hat{\mu}_i$ не корректируется на смещение обратного логарифмического преобразования [6]. Поэтому произведение $\hat{p} \cdot \hat{\mu}$ понимается как практически полезный показатель ожидаемой экспозиции.

5.3 Гиперпараметры

Итоговый пресет `medium` использует learning rate 0.05, 160 итераций, до 31 листа в дереве, не менее 60 наблюдений в листе, L_2 -регуляризацию с коэффициентом 1, 63 гистограммных интервала и верхнее ограничение цели $C = 100$ б.п. Начальные состояния генераторов фиксированы, ранняя остановка отключена. Алгоритмы градиентного бустинга описаны в [5, 7].

6 Выбор итоговой конфигурации

Горизонт 600 секунд показал наибольшую устойчивость на разработке и сохранил положительный результат на проверке для обоих рынков.

Таблица 1: Путь выбора М5: средняя дневная ценность, USDT на 1 млн USDT.

Рынок	Часть	Среднее	R	Положит. дни	Статус
BTCUSDT	разработка, 600 с	15.77	13.29	100%	выбран
BTCUSDT	проверка, 600 с	16.80	9.15	100%	выбран
ETHUSDT	разработка, 600 с	28.70	18.69	100%	выбран
ETHUSDT	проверка, 600 с	30.33	20.60	100%	выбран

Для обоих рынков выбран пресет `medium`, бюджет 10% и запас $\delta = 0.10$ б.п. Порог τ установлен на уровне 40% для BTCUSDT и 0 для ETHUSDT.

7 Итоговые результаты

Агрегированная ценность взвешивает дни их номиналом; средняя дневная ценность приписывает каждому дню равный вес. Обе величины положительны и значительно отличны от нуля относительно бездействия.

Политика Р3 имеет положительную результат относительно бездействия на обоих рынках. М5 даёт преимущество над прямой регрессией М4 для BTCUSDT, но не для ETHUSDT. Превосходство над вероятностной политикой Р1 не установлено ни для одного рынка.

Таблица 2: Политика РЗ на итоговом периоде 10–16 февраля 2025 г.

Показатель	BTCUSDT	ETHUSDT
Агрегированная чистая ценность, USDT/1 млн	12.86	24.76
Средняя дневная ценность, USDT/1 млн	9.25	20.08
95% интервал средней разности с P0	[2.85; 18.05]	[11.52; 32.31]
Стандартное отклонение по дням	10.62	14.77
Худший день, USDT/1 млн	-1.88	5.10
Доля положительных дней	85.7%	100.0%
Затронутый номинал	9.93%	10.00%
Захваченная экспозиция	17.21%	16.20%
Отношение выгоды к стоимости	3.59	5.95
Доля ценности оракула P4	26.6%	28.6%

Таблица 3: Парные дневные сравнения РЗ на итоговой неделе.

Рынок	Сравнение	Средняя разность	95% интервал	Вывод
BTCUSDT	P3 – P2 (M4)	4.54	[1.79; 7.06]	положительно
BTCUSDT	P3 – P1	1.56	[-0.30; 3.44]	не установлено
ETHUSDT	P3 – P2 (M4)	3.50	[-0.13; 7.47]	не установлено
ETHUSDT	P3 – P1	-2.06	[-4.21; 0.24]	не установлено

8 Ограничения и воспроизводимость

Ограничения в М5 унаследованы от предыдущих моделей. Параметры ι , η и c заданы из литературы и не являются оценками для конкретной финансовой организации; изменение любого из них меняет порог безубыточности и, следовательно, фильтр B_i . Данные **aggTrades** предоставляют публичный поток Binance, но не содержат книгу заявок, клиентскую токсичность, реальные издержки исполнения и хеджирования. Отдельная калибровка вероятностей $\hat{p}$ и $\hat{q}$ не выполнялась; обратное логарифмическое преобразование $\hat{\mu}$ не скорректировано на смещение. Итоговый период состоит из семи календарных дней, что ограничивает возможность обобщения на все рыночные режимы и редкие хвостовые события. Преимущество М5 над всеми альтернативными политиками не является универсальным, и выбор модели зависит от цели: максимизация абсолютной защищённой ценности или эффективности на единицу вмешательства.

Список литературы

- [1] J. G. Cragg. Some statistical models for limited dependent variables with application to the demand for durable goods. *Econometrica*, 39(5), 829–844, 1971.
- [2] L. R. Glosten, P. R. Milgrom. Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100, 1985.
- [3] D. Easley, M. M. López de Prado, M. O’Hara. Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493, 2012.

- [4] R. Cont, A. Kukanov, S. Stoikov. The price impact of order book events. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88, 2014.
- [5] J. H. Friedman. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232, 2001.
- [6] N. Duan. Smearing estimate: a nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383), 605–610, 1983.
- [7] F. Pedregosa et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830, 2011.
- [8] Binance. Spot REST API: Compressed/Aggregate Trades List. <https://developers.binance.com/en/docs/catalog/core-trading-spot-trading/api/rest-api/market>.
- [9] B. Efron, R. J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC, 1994.